

¿Qué es la IA gen

Machine learning

Le damos la bienvenida

- ▶ Introducción
- ▶ Ciencia de datos para machine learning
- ▶ Ingeniería de características
- ▶ Aprendizaje supervisado
- ▶ Aprendizaje no supervisado
- ▶ Aprendizaje semisupervisado
- ▶ Aprendizaje de refuerzo
- ▶ Deep learning
- ▼ Generative AI
 - Visión general**
 - Modelo generativo
 - IA generativa vs. IA predictiva
 - ▶ Grandes modelos lingüísticos (LLM)
 - ▶ Generación de imágenes de IA
 - ▶ IA multimodal
 - ▶ Generación de recuperación aumentada (R)
 - ▶ Generación de código de IA
 - ▶ Agentes de IA

× Cerrar

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

- ▶ Entrenamiento de modelos
- ▶ Bibliotecas de machine learning
- ▶ MLOps
- ▶ Procesamiento del lenguaje natural
- ▶ Visión artificial

Autores



Cole Stryker

Staff Editor, AI Models
IBM Think

¿Qué es la IA generativa?

La *IA generativa* es la **inteligencia artificial** que genera contenidos originales (como texto, imágenes o software) en respuesta a las instrucciones.

La IA generativa se basa en sofisticados modelos y algoritmos de modelos de **deep learning** que imitan los patrones y las relaciones en enormes cantidades de información para entender las peticiones o preguntas y responder con nuevos contenidos relevantes.

La IA ha sido un tema tecnológico candente con la IA generativa, y en concreto la llegada de ChatGPT a los titulares de todo el mundo y ha lanzado una ola de entusiasmo precedentes. La IA generativa ofrece enormes oportunidades para las personas y las organizaciones y, aunque todavía en etapas tempranas, las empresas siguen adelante, explorando nuevos flujos de trabajo internos y enriquecer sus productos. Según la consultora de gestión McKinsey, un tercio de las empresas ya están utilizando la IA generativa.

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

generativa con regularidad en al menos una f
Gartner prevé que más del 80 % de las organ
de IA generativa o utilizado interfaces de pro
generativa para 2026.²



El auge de la IA generativa para las empresas (14

Cómo funciona la IA

En su mayor parte, la IA generativa funciona c

- **Entrenamiento**, para crear un modelo fun
aplicaciones de IA generativa.
- **Ajuste**, para adaptar el modelo fundacion
generativa.
- **Generación, evaluación y reajuste**, para e
generativa y mejorar continuamente su ca

Formación

La IA generativa comienza con un modelo fur
sirve de base para varios tipos diferentes de a
fundacionales más comunes hoy en día son la

¡Hola! ¿Cómo podemos
ayudarte?

(LLM), creados para aplicaciones de generación fundacionales para la generación de imágenes, sonido y música, así como modelos fundacionales para tipos de generación de contenidos.

Para crear un modelo fundacional, los profesionales de machine learning en enormes volúmenes de datos sin supervisión, por ejemplo, terabytes de datos extraídos de fuentes de datos enorme. Durante el entrenamiento, los algoritmos consisten en "rellenar los espacios en blanco" de una secuencia (p. ej., la siguiente palabra en una imagen, el siguiente comando de una línea de código), para minimizar la diferencia entre sus predicciones y los datos reales.

El resultado de este entrenamiento es una representación codificada de las entidades, patrones y relaciones en los contenidos de forma autónoma en respuesta a las solicitudes.

Este proceso de entrenamiento requiere muchas unidades de procesamiento gráfico (GPU) y todo lo cual cuesta millones de dólares. Los modelos de código abierto, como Llama-2 de Meta, permiten evitar este paso y sus costes.

Ajuste

Metafóricamente hablando, un modelo fundacional genera muchos tipos de contenido, pero a menudo no con la precisión o fidelidad deseadas. Para el ajuste específico de generación de contenidos. Esto se hace mediante el ajuste fino.

Fine tuning

El **fine tuning** implica alimentar el modelo con una aplicación de generación de contenidos (preguntas y respuestas) que reciba la aplicación, y las correspondientes respuestas. Por ejemplo, si un equipo de desarrollo está interactuando con un cliente, crearía cientos o miles de documentos de cliente etiquetados y respuestas correctas, y los usaría para ajustar el modelo.

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

La afinación requiere mucha mano de obra. La tarea a empresas con gran personal especializado.
Aprendizaje por refuerzo a partir de (RLHF)

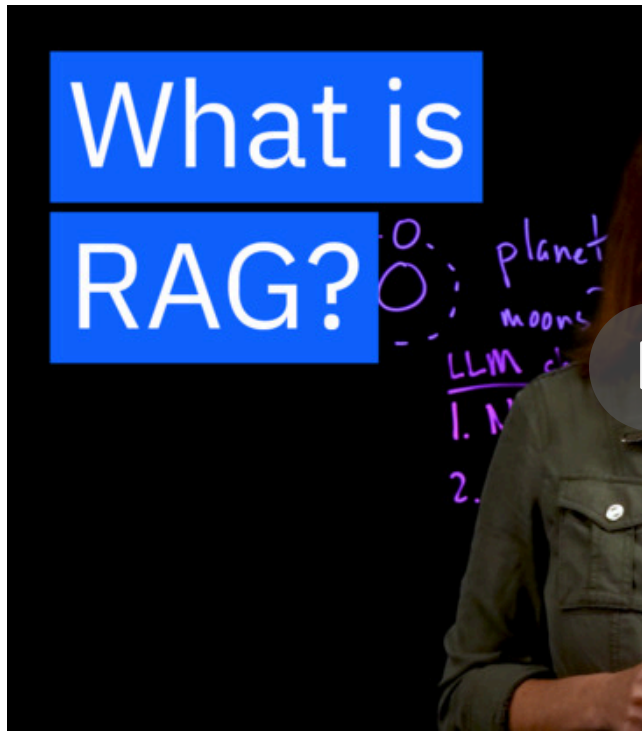
En el **RLHF**, los usuarios humanos responden evaluaciones que el modelo puede utilizar para la relevancia. A menudo, el RLHF implica que la respuesta a una misma instrucción. Pero pueden personas escriban o respondan a un chatbot

Generación, evaluación,

Los desarrolladores y los usuarios evalúan con aplicaciones de IA generativa y ajustan aún más para aumentar su precisión o relevancia (en constante actualización con mucha menos frecuencia, quizás

Otra opción para mejorar el rendimiento de una *generación aumentada por recuperación* (RAG) es el modelo fundacional para utilizar fuentes de entrenamiento, con el fin de complementar y representaciones del modelo original. La RAG generativa siempre tenga acceso a la información adicional, las fuentes adicionales a las que se para los usuarios de un modo en que no lo sería original.

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?



¿Qué es la generación aumentada por recuperación?

Arquitecturas de modelos de IA generativa y su evolución

Los verdaderos modelos de IA generativa (modelos de lenguaje) han surgido en la última década de años aproximadamente. Las arquitecturas de IA generativa más importantes durante ese periodo incluyen:

- **Autocodificadores variacionales (VAE)**, que se utilizan para el reconocimiento de imágenes, el procesamiento de lenguaje natural y la generación de imágenes.
- **Las redes generativas adversativas (GAN)**, que mejoran la precisión de las aplicaciones anteriores y las soluciones de IA para la generación de imágenes.
- **Transformadores**, la arquitectura de modelos de lenguaje que ha dado lugar a los modelos fundacionales y las soluciones de IA generativa de actualidad.

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

Autocodificadores variacionales

Un **autocodificador** es un modelo de deep learning que se conecta a una red de neuronas profundas que codifica (o comprime) los datos de entrenamiento no estructurados ni etiquetados en parámetros para reconstruir el contenido. También puede generar nuevos contenidos, pero son más útiles para el almacenamiento o transferencia, y descomprimir contenidos de alta calidad.

Introducidos en 2013, los autocodificadores funcionan como un autocodificador, pero *decodificando contenido*. Al entrenar a un VAE para que puede "concentrarse" en contenidos más precisos con el tiempo. Las primeras aplicaciones de los VAE incluyen el análisis de imágenes médicas y la generación de imágenes.

Redes generativas adversarias

Las GAN, introducidas en 2014, también consisten en una red que crea nuevos contenidos, y un discriminador que evalúa los datos generados. Estos algoritmos adversarios mejoran la calidad de los contenidos generados.

Las GAN se utilizan habitualmente para la generación de imágenes realistas y de alta calidad, especialmente eficaces en tareas como la traducción de una imagen de, por ejemplo, una foto a un boceto, o la generación de imágenes nuevas y sintéticas para aumentar el tamaño del conjunto de entrenamiento).

Modelos de difusión

También introducidos en 2014, los modelos de difusión añaden ruido a los datos de entrenamiento hasta que los datos se vuelven irreconocibles, entrenando al algoritmo para que difumine el ruido y recupere el contenido deseado.

Los modelos de difusión tardan más tiempo en entrenarse, pero la última instancia ofrecen un control más preciso sobre el contenido generado.

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

herramienta de generación de imágenes de a
generación de imágenes de Open AI, funcion

Transformadores

Documentados por primera vez en un artículo de otros autores, los **transformadores** evolucionaron para permitir un gran paso adelante en la forma de fundamentos, y en la calidad y gama de contenidos que son el núcleo de la mayoría de las herramientas actuales, como ChatGPT y GPT-4, Copilot, Bing

Los transformadores utilizan un concepto llamado el más importante de los datos dentro de una secuencia

- procesar secuencias enteras de datos (p. ej., en forma simultánea;
- captan el contexto de los datos dentro de una secuencia
- codifican los datos de entrenamiento en *tokens* (*hiperparámetros*) que representan los datos

Además de permitir un entrenamiento más rápido del procesamiento del lenguaje natural (PLN) y la generación de secuencias de datos más largas (p. ej., poemas, artículos o trabajos) con mayor calidad generativa profunda. Los modelos de transformadores se ajustan para utilizar herramientas (p. ej., un programa de dibujo) para generar contenidos

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?



Modelos generativos explicados (8:30 min)

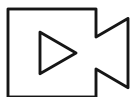
Lo que la IA generativa

La IA generativa puede crear muchos tipos de



Texto

Modelos generativos. Especialmente, pueden generar textos coherentes, instrucciones y documentación, textos para páginas web, blogs, escritura creativa. También pueden ser útiles para tareas tediosas (p. ej., como la redacción de metadescripciones de páginas web) para un trabajo más creativo y c



Imágenes y vídeo

La generación de imágenes con Diffusion puede crear imágenes, transferencia de estilos, traducción de idiomas, edición o mejora de imágenes. Los modelos de generación pueden crear anima

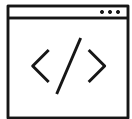
¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

pueden aplicar efectos especiales y rentable que otros métodos.



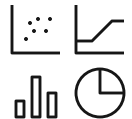
Sonido, habla y música

Los modelos generativos pueden generar sonido natural para chatbots, narración de audiolibros y otras aplicaciones, o generar música original que imita composiciones profesionales.



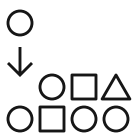
Código de software

La IA generativa puede generar fragmentos de código, traducir entre lenguajes, resumir la funcionalidad del código, crear rápidamente prototipos, refactorizar, etc. También ofrece una interfaz de lenguaje natural para interactuar con el código.



Diseño y arte

Los modelos de IA generativa pueden generar imágenes únicas, o ayudar en el diseño gráfico, la generación dinámica de entornos virtuales, o crear interfaces especiales para simulaciones visuales.



Simulaciones y datos sintéticos

Los modelos de IA generativa pueden generar datos sintéticos o estructuras sintéticas. Por ejemplo, la IA generativa se puede utilizar para generar estructuras moleculares que ayudan al diseño de nuevos fármacos.

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

Beneficios de la IA generativa

El beneficio obvio y global de la IA generativa es poder generar contenidos y respuestas bajo demanda, lo que puede acelerar o automatizar las tareas que requieren intervención humana, liberar tiempo de los empleados para tareas más complejas y creativas.

Pero la IA generativa ofrece varios beneficios más allá de esto:

Aumento de la creatividad

Las herramientas de IA generativa pueden inspirar nuevas ideas automatizada, generando varias versiones de un concepto. Las variaciones también pueden servir como punto de partida para escritores, artistas, diseñadores y otros creativos.

Toma de decisiones mejorada

La IA generativa destaca en el análisis de grandes volúmenes de datos, patrones y la extracción de conocimientos significativos. Puede proporcionar recomendaciones basadas en esos conocimientos para ayudar a investigadores y otros profesionales a tomar decisiones más informadas.

Personalización dinámica

En aplicaciones como los sistemas de recomendación, la IA generativa puede analizar las preferencias y comportamientos de los usuarios para ofrecer experiencias personalizadas en tiempo real, lo que conduce a interfaces más adaptadas y atractivas.

Disponibilidad constante

La IA generativa funciona de forma continua y disponible las 24 horas del día para tareas como los chatbots.

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

automatizadas.

AI Academy



El auge de la IA generativa pa

Conozca el auge histórico de la IA ge
empresas.

[Ir al episodio](#) →

Casos de uso de la I

Los siguientes son solo un puñado de casos c
A medida que la tecnología se desarrolle y las
herramientas a sus flujos de trabajo, podemos



Experiencia del cliente

Las organizaciones de marketin
producción de contenidos utiliz
redactar textos para blogs, pági
electrónicos y mucho más. Pero
pueden producir textos y eleme
personalizados en tiempo real e
dirige el anuncio. Y potenciará l

¡Hola! ¿Cómo podemos
ayudarte?

y **agentes virtuales** que pueden iniciar acciones en nombre del usuario. En comparación con la generación de contenido entrenados con datos más limitados.



Desarrollo de software y modelado

Las herramientas de generación de código tienen el potencial de acelerar el desarrollo de aplicaciones mediante la automatización de tareas repetitivas necesarias para moderar entornos de cloud híbrido.



Mano de obra digital

La IA generativa puede redactar facturas, recibos y otro tipo de documentos para empleados que lo utilizan o gestionan con mayor importancia. Esto puede aplicarse prácticamente a todas las áreas de negocio, los asuntos jurídicos,



Ciencia, ingeniería e investigación

Los modelos de IA generativa pueden proponer soluciones novedosas. Por ejemplo, los modelos generativos pueden analizar imágenes médicas con el fin de mejorar los diagnósticos médicos.

IA generativa, agentes autónomos

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

Un **agente de IA** es un programa de IA autónomo que actúa en nombre de un usuario o de otro sistema siguiendo un flujo de trabajo y utilizando las herramientas disponibles. La **IA agéntica** es un sistema de múltiples agentes que se orquestan para realizar una tarea más compleja de lo que podría lograr cualquier agente individual del sistema.

A diferencia de los chatbots y otros modelos de IA predefinidos, los agentes requieren intervención humana para su autonomía, un comportamiento orientado a cumplir objetivos cambiantes. Los términos "agente" y "agéntico" se refieren a su capacidad para actuar de forma independiente.

Una forma de pensar en los agentes de IA es en términos de la IA generativa. Los modelos de IA generativa aprenden de patrones aprendidos; los agentes utilizan estos modelos entre sí y con otras herramientas para tomar decisiones y completar tareas. Por ejemplo, una aplicación de IA generativa podría ayudar a planificar un viaje para escalar el monte Everest dado su horario y luego utilizar un servicio de viajes en línea para reservar una habitación en el hotel que más le convenga.

[Explore nuestra guía 2025 para agentes de IA](#)

Retos, limitaciones y riesgos

La IA generativa ha avanzado notablemente en los últimos meses, pero sigue presentando retos y riesgos significativos para los usuarios y el público en general. A continuación, exploramos algunos de los más graves y cómo se están abordando.

"Alucinaciones" y demás

Una **alucinación de la IA** es un resultado de IA que es completamente inexacto, pero que, con demasiada frecuencia, suena convincente. Un ejemplo clásico es cuando un abogado utilizó una investigación en preparación para un caso de

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

casos de ejemplo, completos con citas y atribuciones ficticias [↗](#).

Algunos profesionales consideran que las alusiones al equilibrio entre la precisión de un modelo y la velocidad de desarrollo pueden ayudar a reducir la necesidad de recurrir a fuentes de datos relevantes o de datos continuos también pueden ayudar a reducir la necesidad de recurrir a fuentes de datos relevantes o de datos continuos.

Outputs incoherentes

Debido a la naturaleza variacional o probabilística de los modelos generativos, las mismas entradas pueden dar lugar a resultados diferentes. Esto puede resultar indeseable en determinadas situaciones, como la atención al cliente, en las que se esperan o desean resultados consistentes. El [prompt engineering](#) (el perfeccionamiento iterativo de los prompts) es una técnica que los usuarios pueden utilizar para llegar a instrucciones que produzcan los resultados que desean de sus aplicaciones de IA generativa.

Sesgo

Los modelos generativos pueden aprender patrones de los datos de entrenamiento (o en los datos etiquetados, los datos de los evaluadores humanos utilizados para ajustar los modelos). Si los datos de entrenamiento contienen contenidos sesgados, injustos u ofensivos, los modelos generativos también pueden producir resultados sesgados. Los desarrolladores deben asegurarse de que los datos de entrenamiento sean diversos, establecer directrices para el entrenamiento y el ajuste, y evaluar continuamente los resultados que respecta a los prejuicios como a la precisión.

Falta de explicabilidad y

Muchos modelos de IA generativa son modelos de caja negra, lo que puede resultar difícil o imposible comprender sus procesos internos. Los ingenieros o científicos de datos que crean o utilizan modelos de IA generativa pueden no explicar qué ocurre exactamente en su interior. Las prácticas y técnicas de [IA explicable](#) pueden ayudar a comprender y confiar en los procesos y outputs de los modelos de IA generativa.

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

La evaluación y comparación de la calidad de ser un reto. Las métricas de evaluación tradicionalizados de la creatividad, la coherencia o la evaluación sólidos y fiables para la IA generativa investigación.

Amenazas a la seguridad y propiedad intelectual

Los modelos de IA generativa pueden explotar **phishing** convincentes, identidades falsas u otros engaños para que realicen acciones de protección de los datos. Los desarrolladores y los datos introducidos en el modelo (durante el entrenamiento) expongan su propia propiedad intelectual (PI) por otras organizaciones. Y necesitan monitorizar contenidos que expongan su propia PI o violen

Deepfakes

Los deepfakes son imágenes, vídeo o audio generados para convencer a la gente de que está viendo, escuchando o diciendo algo que nunca hizo o dijo. Se encuentran ejemplos de cómo el poder de la IA generativa puede aplicarse

La mayoría de la gente está familiarizada con deepfakes de reputaciones o difundir desinformación. Más recientemente se han implementado deepfakes como parte de ciberataques (phishing de voz) o esquemas de fraude financiero.

Los investigadores trabajan intensamente en mejorar la precisión de los deepfakes. Mientras tanto, se están desarrollando prácticas (p. ej., no compartir material polémico) para limitar el daño que pueden causar los deepfakes.

Breve historia de la

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

El término "IA generativa" irrumpió en la conciencia pública de esta forma parte de nuestras vidas desde hace unos años. Hoy en día, el mundo actual se basa en avances del machine learning y la IA generativa desde los principios del siglo XX. Una historia repentina y sorprendente podría incluir algunas de las siguientes fechas:

- **1964:** el informático del MIT Joseph Weizenbaum desarrolla ELIZA, un programa de procesamiento del lenguaje natural basado en reglas (llamado "chatterbot" en aquella época), que utiliza patrones para responder a entradas de lenguaje natural y texto empáticas.
- **1999:** Nvidia lanza GeoForce, la primera tarjeta gráfica Desarrolladas originalmente para ofrecer gráficos para videojuegos, las GPU se habían convertido en aceleradores de modelos de IA y minar criptomonedas.
- **2004:** en primer lugar aparece la función de autocompletado de posibles palabras o frases siguientes a una consulta de términos de búsqueda. El ejemplo relativo a la generación de una cadena de Markov, un modelo matemático estocástico.
- **2013:** aparecen los primeros autocodificadores generativos.
- **2014:** aparecen las primeras redes generativas adversarias por difusión.
- **2017:** Ashish Vaswani, un equipo de Google Research y el University of Toronto publican "Attention is All You Need", un documento que recoge los principios de lo que hoy son conocidos como los que permiten crear herramientas de IA generativa más potentes.
- **2019-2020:** OpenAI lanza sus modelos de lenguaje (GPT-1 Pretrained Transformer), GPT-2 y GPT-3.
- **2022:** OpenAI presenta ChatGPT, un front-end capaz de generar coherentes y contextuales y contenidos de alta calidad para el usuario final.

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

Con la notoriedad y popularidad de ChatGPT, lanzamientos de productos de IA generativa : incluidos los lanzamientos de Google Bard (a [watsonx.ai](#), y el gran modelo de lenguaje de c

Libro electrónico

Desbloquee el poder de la IA generativa + ML

Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.

[Lea el e-book](#)



Recursos

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

Guía

La guía del director general para la IA generativa

Descubra cómo pueden los CEO equilibrar el valor que la IA

Formación

Lleve sus conocimientos sobre IA generativa al siguiente nivel

Aprenda los conceptos fundamentales y desarrolle sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, pruebas y mucho más.

[Aprenda sobre IA generativa](#)



Libro electrónico

Desbloquee el poder de la IA generativa + ML

Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el machine learning a su negocio.

[Lea el e-book](#)



¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

Guía

Ponga la IA a trabajar: cómo impulsar el ROI con la IA generativa

¿Quiere obtener un mayor rendimiento de sus inversiones en IA? Descubra cómo escalar la IA generativa en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mentes más brillantes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.

[Lea la guía](#)



Informe

IA en Acción 2024

Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.

[Lea el informe](#)



¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

Modelos de IA

Explore IBM Granite

IBM Granite es nuestra familia de modelos de IA abiertos, eficaces y de confianza, adaptados a la empresa y optimizados para escalar

Libro electrónico

Cómo elegir el modelo fundacional adecuado

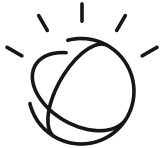
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.

[Lea el e-book](#)



¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

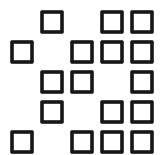
Soluciones relacionadas



IBM watsonx.ai

Entrene, valide, ajuste e implemente IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de nueva generación para desarrolladores de IA. Cree aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.

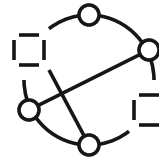
[Descubra watsonx.ai](#) →



Servicios de IA

Reinvente las operaciones y flujos de trabajo críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.

[Explore los servicios de IA](#) →



Soluciones de inteligencia artificial

Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia líder en IA del sector de IBM y junto a su cartera de soluciones.

[Explore las soluciones de IA](#) →

¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?

Dé el siguiente paso

Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida de desarrollo de la IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces intuitivas, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar del sector.

Explore watsonx.ai



Solicite una demostración en directo



¡Hola! ¿Cómo podemos ayudarte?